

免疫チェックポイント阻害薬

作用機序・irAE・ステロイド管理

1 薬剤の分類マップ

抗PD-1抗体

T細胞側のPD-1を阻害

主な薬剤 ニボルマブ ペムブロリズマブ セミプリマブ チスレリズマブ

併用される経口薬の例 レンバチニブ カボザンチニブ アキシチニブ

抗PD-L1抗体

がん細胞側のPD-L1を阻害

主な薬剤 アテゾリズマブ デュルバルマブ アベルマブ 併用される薬の例 ペバシズマブ アキシチニブ

抗CTLA-4抗体

活性化初期のブレーキを解除

主な薬剤 イビリムマブ トレメリムマブ 組み合わせる相手 ニボルマブ デュルバルマブ

併用療法の広がり

化学療法・分子標的薬と組み合わせる

ICI+化学療法 プラチナ併用化学療法 フッ化ピリミジン系 ICI+ICI ニボルマブ+イビリムマブ

☒ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 臓器別 irAEマップと気づくための質問

皮膚

主なirAE 皮疹・痒疹・白斑(まれに重症薬疹)

主な検査 視診(重症例は皮膚科)

患者さんへの質問例(気づくための症状)

「かゆみや発疹、口や目のただれはありませんか」

消化管

主なirAE 大腸炎・下痢

主な検査 便の回数・性状、内視鏡

患者さんへの質問例(気づくための症状)

「便の回数が増えた、血が混じる、お腹が痛いことはありませんか」

肝臓

主なirAE 肝炎

主な検査 AST・ALT・ビリルビン

患者さんへの質問例(気づくための症状)

「だるさや食欲低下、皮膚や白目が黄色いことはありませんか」

肺

主なirAE 肺炎(間質性肺疾患)

主な検査 SpO2・胸部画像

患者さんへの質問例(気づくための症状)

「空咳や息切れ、階段で息が上がることはありませんか」

内分泌

主なirAE 甲状腺機能異常・下垂体炎・副腎不全・1型糖尿病

主な検査 TSH・FT4・コルチゾール・血糖

患者さんへの質問例(気づくための症状)

「だるさ、動悸、のどの渇き・尿が多い、頭痛はありませんか」

心臓・神経・筋

主なirAE 心筋炎・重症筋無力症・筋炎

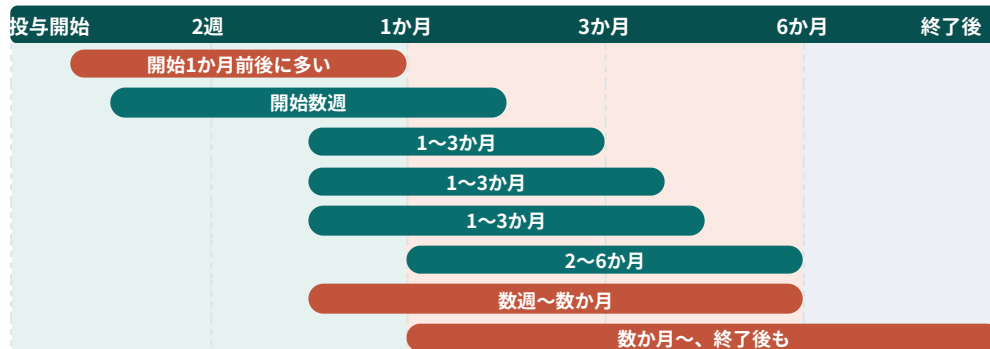
主な検査 トロポニン・CK・心電図

患者さんへの質問例(気づくための症状)

「動悸・胸の痛み、まぶたが下がる、力が入らないことはありませんか」

3 副作用の特徴と発現時期

- 心筋炎・筋炎
- 皮疹・痒疹
- 大腸炎・下痢
- 肝炎
- 甲状腺機能異常
- 下垂体炎・副腎不全
- 肺炎
- 1型糖尿病

☒ 重篤・特に注意 ☒ その他

押さえておきたいポイント

1. ICIは免疫のブレーキを外す薬。irAEは全身のどの臓器にも、いつでも(終了後も)起こりうる
2. Grade2以上はステロイドが基本(内分泌irAEはホルモン補充)。漸減と予防薬の管理が重要
3. 非特異的な初期症状の聞き取りと、投与歴を知ったうえでの市販薬・他科処方の確認が薬局の役割